



Universidad de La Sabana · Actividad 1

MindTrack

Sistema de apoyo para la identificación temprana del riesgo de depresión en estudiantes universitarios mediante Ciencia de Datos.

Integrantes: Nicoll & Valentina



Contexto del Problema

Un desafío creciente en la educación superior

La salud mental en entornos universitarios es un reto crítico. Actualmente, la detección de estudiantes en riesgo depende de la autogestión (pedir ayuda) o de observaciones directas fortuitas, dejando muchos casos en silencio. MindTrack propone integrar modelos analíticos para reconocer patrones de riesgo temprano y potenciar —sin reemplazar— las decisiones estratégicas de las oficinas de Bienestar Universitario.



Pregunta Analítica y Objetivos

Pregunta Central

¿Qué tan bien puede un modelo de clasificación estimar el riesgo de depresión de un estudiante universitario a partir de variables académicas, personales y socioeconómicas?

Objetivo General

Desarrollar un modelo de Ciencia de Datos para identificar estudiantes con riesgo de depresión, apoyando la toma de decisiones institucionales en bienestar.

Fuentes de Datos y Enfoque

Estrategia analítica y validación contextual para el proyecto.

Fuentes de Datos Preliminares



Dataset Principal

Student Depression Dataset (Kaggle)

Base robusta con aproximadamente 27,900 registros de estudiantes universitarios, conteniendo indicadores académicos, hábitos y factores socioeconómicos.



Contexto Local

Encuesta Nacional de Salud Mental

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Insumo clave para la calibración cualitativa y contextualización de resultados al entorno nacional.

Alineación con ODS 9 (Meta 9.b)

- **Innovación Tecnológica Sectorial:** Aplicación de analítica predictiva en el sector educativo superior.
- **Fortalecimiento Institucional:** Dotar a las universidades de herramientas endógenas y basadas en evidencia para la gestión preventiva del bienestar.
- **Impacto Social Medible:** Optimización de recursos de salud preventiva en la comunidad académica.



Stakeholders y Roles del Equipo

Dimensión	Detalle de Actores y Responsabilidades
Stakeholders Primarios	Estudiantes universitarios, Oficinas de Bienestar Universitario y psicólogos institucionales.
Stakeholders Secundarios	Directivos universitarios, investigadores en salud mental y equipos de analítica institucional.
Nicoll (Liderazgo Técnico)	Modelado predictivo, preprocesamiento de datos, análisis exploratorio y arquitectura del pipeline.
Valentina (Liderazgo de Gestión)	Documentación, control de versiones, reporte de entregables y enlace con requerimientos de stakeholders.

Ruta Metodológica



Objetivos Específicos

1. Analizar el dataset inicial.
2. Identificar variables clave.
3. Construir modelo de clasificación.
4. Interpretar utilidad institucional.



Modelado Supervisado

Entrenamiento y evaluación de algoritmos de clasificación para estimar probabilidad de riesgo con base en variables integrales del estudiante.

Infraestructura y Gestión del Proyecto



- 🔗 **Control de Versiones:** Repositorio asignado por el docente en GitHub/GitLab para trazabilidad y versionado de código.
- 💬 **Canal de Comunicación:** Slack / Microsoft Teams para sincronización diaria del equipo.
- ☰ **Gestión de Tareas:** Trello / Notion para control ágil de pendientes y entregables de la unidad.

¿Preguntas o Comentarios?

Agradecemos su retroalimentación para fortalecer el alcance del proyecto MindTrack.